



PART 03

第三章 多维随机变量及分布

一二维随机变量及其联合分布

多维随机变量及其分布

二维随机变量

边缘分布

相互独立的随机变量

两个随机变量函数的分布

两维随机变量

两维随机变量定义

两维随机变量的分布函数

两维离散型随机变量

两维连续性随机变量

例如：为了研究某一地区6岁儿童的发育状况，对这一地区的每一个6岁儿童，观测他的身高 H 和体重 W .

分析：显然，样本空间 $S=\{e\}=\{\text{这一地区所有6岁儿童}\}$

而身高 $H(e)$ 和体重 $W(e)$ 是定义在**同一样本空间** S 上的**两个**随机变量，由它们构成了**一个向量** (H, W) .

例如：飞机的重心在空中的位置，可由它在空间坐标系中的坐标 (X, Y, Z) 来确定.

分析：显然，样本空间 $S=\{e\}=\{\text{飞机重心在空中的位置}\}$

X 轴的坐标 $X(e)$ 、 Y 轴的坐标 $Y(e)$ 以及 Z 轴的坐标 $Z(e)$ 是定义在同一样本空间 S 上的三个随机变量，由它们构成了一个向量 (X, Y, Z) .

定义：一般地，设 E 是一个随机试验，样本空间为 $S=\{e\}$ ， $X_1=X_1\{e\}$ ， $X_2=X_2\{e\}$ ， $\dots$ ， $X_n=X_n\{e\}$ 是定义在 S 上的随机变量，由它们构成的一个 n 维向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 叫做 n 维随机向量或 n 维随机变量.

$$\begin{aligned} \text{即: } X_i: S &\rightarrow R \\ e &\rightarrow X_i(e) \end{aligned}$$

一个随机变量也叫一维随机变量.

由于从二维推广到多维一般无实质性的困难，我们重点讨论二维随机变量，请注意与一维情形的对照.

定义 设 (X, Y) 是二维随机变量, 对于任意实数 x, y ,

$$\begin{aligned} \text{二元函数 } F(x, y) \\ &= P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} \\ &= P(X \leq x, Y \leq y) \end{aligned}$$

一维随机变量
 X 的分布函数

$$F(x) = P(X \leq x)$$

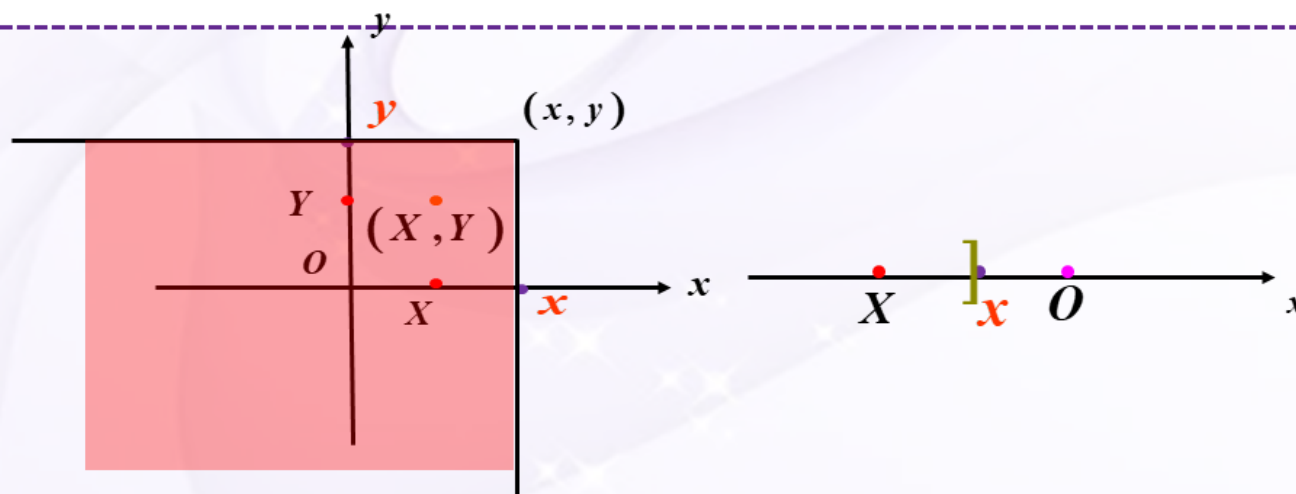
$$-\infty < x < \infty$$

称为二维随机变量 (X, Y) 的**分布函数**,

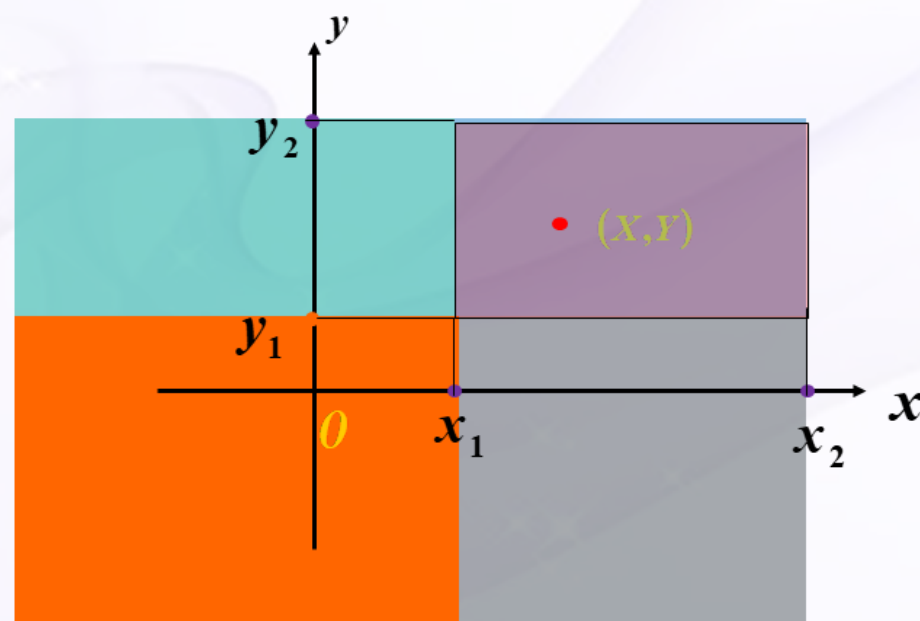
或者称为随机变量 X 和 Y 的**联合分布函数**.

分布函数的函数值的几何解释

将二维随机变量 (X, Y) 看作平面上随机点的坐标, 那么, 分布函数 $F(x, y)$ 在点 (x, y) 处的函数值就是随机点 (X, Y) 落在下面左图所示的, 以点 (x, y) 为顶点而位于该点左下方的无穷矩形域内的概率.



随机点 (X, Y) 落在矩形 $[x_1 < x \leq x_2, y_1 < y \leq y_2]$,
 内的概率为 $P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1)$

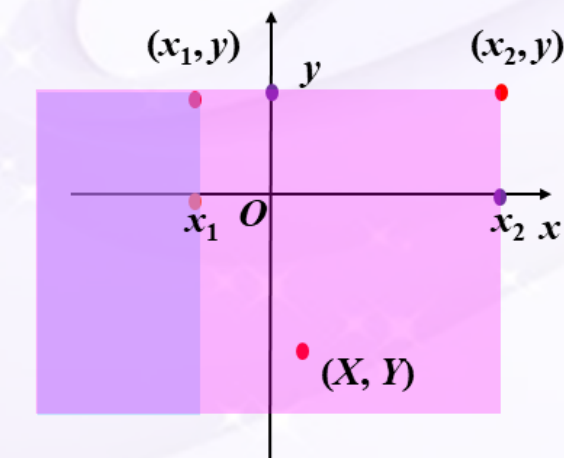


分布函数 $F(x,y)$ 的性质

1. $F(x,y)$ 是关于变量 x 和 y 的不减函数;

对任意固定的 $y \in R$ 及 $\forall x_1, x_2 \in R$, 当 $x_1 < x_2$ 时, $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$

对任意固定的 $x \in R$ 及 $\forall y_1, y_2 \in R$, 当 $y_1 < y_2$ 时, $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$



2. $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且

对任意固定的 $y \in R$, $F(-\infty, y) = 0$

对任意固定的 $x \in R$, $F(x, -\infty) = 0$

$F(-\infty, -\infty) = 0$, $F(+\infty, +\infty) = 1$

3. $F(x, y)$ 关于变量 x 和 y 都是右连续的;

$$F(x+0, y) = \lim_{x \rightarrow x^+} F(x, y) = F(x, y)$$

$$F(x, y+0) = \lim_{y \rightarrow y^+} F(x, y) = F(x, y)$$

